FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

Análisis Matemático 2
CÁTEDRA: HERRERA FILAS
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

GUIA DE TRABAJO PRÁCTICO - ANALISIS MATEMATICO II

Tema: Soluciones de Ecuaciones Diferenciales mediante Series de Potencias

BLOQUE A: Identificación de Puntos Ordinarios y Singulares

Instrucciones: Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales en la forma a2(x)y'' + a1(x)y' + a0(x)y = 0, determine todos los puntos singulares (reales y complejos). Si no tiene, indique que todos los puntos son ordinarios.

1. $y'' - xy' + 2y = 0$

Respuesta: Todos los puntos son ordinarios (a2(x) = 1, nunca se anula).

2. $(x^2 - 9)y'' + xy' - y = 0$

Respuesta: Puntos singulares en x = 3 y x = -3.

3. $(x^2 + 4)y'' + y = 0$

Respuesta: Puntos singulares en x = 2i y x = -2i.

4. $x^2y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0$

Respuesta: Punto singular en x = 0.

5. $(x - 1)^2y'' + 2y = 0$

Respuesta: Punto singular en x = 1.

6. $(x^3 - 4x)y'' + 2xy' - y = 0$

Respuesta: Puntos singulares en x = 0, x = 2 y x = -2.

7. $(x^2 + 1)(x - 3)y'' + y' = 0$

Respuesta: Puntos singulares en x = 3, x = i y x = -i.

8. $e^x.y'' - xy' = 0$

Respuesta: Todos los puntos son ordinarios (e^x nunca es cero).

9. $sen(x)y'' + y = 0$

Respuesta: Puntos singulares en $x = n.\pi$ (con n siendo cualquier número entero).

10. $(x^4 - 16)y'' + y = 0$

Respuesta: Puntos singulares en x = 2, x = -2, x = 2i y x = -2i.

BLOQUE B: Manipulación de Índices en Series de Potencias

Instrucciones: Exprese las siguientes sumatorias o combinaciones de sumatorias utilizando un único símbolo de sumatoria cuyo término general contenga la potencia x^k. Escriba los términos sueltos que queden fuera de la sumatoria si es necesario.

11. $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1).Cn.x^{n-2}$

Respuesta: Sumatoria(k=0 hasta infinito) de (k+2)(k+1) * c_{k+2} * x^k. (Se aplicó k = n-2).

12. $\sum_{n=1}^{\infty} n.Cn.x^{n}$

Respuesta: Sumatoria(k=1 hasta infinito) de k * c_k * x^k. (Solo se renombró n por k).

13. $x.\sum_{n=1}^{\infty} n.Cn.x^{n-1}$

Respuesta: Sumatoria(k=1 hasta infinito) de k * c_k * x^k. (La x multiplicó adentro haciendo x^n).

14. $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1).Cn.x^{n} + \sum_{n=0}^{\infty} Cn.x^{n}$

Respuesta: Sumatoria(k=0 hasta infinito) de [k(k-1) + 1] * c_k * x^k. (Ambas ya tenían x^n, se agrupan directo).

15. $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1).Cn.x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} Cn.x^{n+1}$

Respuesta: 2*c_2 + Sumatoria(k=1 hasta infinito) de [(k+2)(k+1)*c_{k+2} + c_{k-1}] * x^k.

(Desarrollo: La primera se ajusta a k=n-2, arrancando en k=0. La segunda a k=n+1, arrancando en k=1. Se debe extraer el término k=0 de la primera para unificar).

BLOQUE C: Hallazgo de la Relación de Recurrencia (alrededor de x=0)

Instrucciones: Sustituya $y = \sum Cn.x^n$ en la ecuación diferencial y determine la relación de recurrencia general para los coeficientes $C(k+2)$.

16. $y'' + y = 0$
Respuesta: c_{k+2} = - c_k / [(k+2)(k+1)]

17. $y'' - xy = 0$ (Ecuación de Airy)
Respuesta: c_{k+2} = c_{k-1} / [(k+2)(k+1)] (Válido para k >= 1. Y además c_2 = 0).

18. $y'' - xy' - y = 0$
Respuesta: c_{k+2} = c_k / (k+2)
(Desarrollo: de (k+2)(k+1)c_{k+2} - k c_k - c_k = 0, se factoriza c_k(k+1) y se simplifica).

19. $y'' + 2xy' + 2y = 0$
Respuesta: c_{k+2} = - 2 * c_k / (k+2)

20. $(x^2 - 1)y'' + xy' - y = 0$
Respuesta: c_{k+2} = [k(k-1) + k - 1] * c_k / [(k+2)(k+1)] = (k-1)^2 * c_k / [(k+2)(k+1)]

BLOQUE D: Solución en Series alrededor de x_0 = 0 (Maclaurin)
Instrucciones: Encuentre los primeros cuatro términos no nulos de la solución general expresada como $y = C0\,.\,y1(x) + C1\,.\,y2(x)$.

21. $y'' - y = 0$
Respuesta: y = c_0 * (1 + x^2 / 2! + x^4 / 4! + ...) + c_1 * (x + x^3 / 3! + x^5 / 5! + ...)

22. $y'' + 4y = 0$
Respuesta: y = c_0 * (1 - 2x^2 + 2x^4/3 - ...) + c_1 * (x - 2x^3/3 + 2x^5/15 - ...)

23. $y'' - 2xy' = 0$

Respuesta: y = c_0 * (1) + c_1 * (x + x^3 / 3 + x^5 / 10 + x^7 / 42 + ...)

(Nota: y_1 es solo 1 porque la recurrencia hace cero a c_2, c_4, etc.).

24. $(1 + x^2)y'' + 2xy' = 0$

Respuesta: y = c_0 * (1) + c_1 * (x - x^3 / 3 + x^5 / 5 - x^7 / 7 + ...)

25. $y'' + x^2y = 0$

Respuesta: y = c_0 * (1 - x^4 / 12 + x^8 / 672 - ...) + c_1 * (x - x^5 / 20 + x^9 / 1440 - ...)

BLOQUE E: Solución en Series alrededor de x_0 distinto de 0 (Traslación)

Instrucciones: Encuentre la relación de recurrencia para la solución en series alrededor del punto ordinario indicado. (Sugerencia: aplique la traslación t = x - x_0).

26. $y'' - y = 0$; alrededor de $x0 = 2$

Respuesta: Haciendo t = x-2, la ED es y''(t) - y(t) = 0. Recurrencia: c_{k+2} = c_k / [(k+2)(k+1)]. Solución en potencias de (x-2).

27. $y'' + xy = 0$; alrededor de $x0 = 1$

Respuesta: Haciendo t = x-1, x = t+1. La ED queda y''(t) + (t+1)y(t) = 0.

Recurrencia: c_{k+2} = - (c_k + c_{k-1}) / [(k+2)(k+1)].

28. $y'' + (x - 2)y' + y = 0$; alrededor de $x0 = 2$

Respuesta: Haciendo t = x-2, la ED queda y''(t) + t y'(t) + y(t) = 0.

Recurrencia: c_{k+2} = - c_k / (k+2).

29. $(x^2 - 2x + 2)y'' + y = 0$; alrededor de $x0 = 1$

Respuesta: Completando cuadrados, el coeficiente es (x-1)^2 + 1. Con t = x-1, queda (t^2 + 1)y''(t) + y(t) = 0.

Recurrencia: c_{k+2} = - [k(k-1) + 1] * c_k / [(k+2)(k+1)].

30. $xy'' + y' = 0$; alrededor de $x0 = -1$

Respuesta: Haciendo t = x+1, x = t-1. La ED queda (t-1)y''(t) + y'(t) = 0.

Recurrencia: c_{k+2} = [k*c_{k+1} + c_{k+1}] / (k+2)(k+1) --> c_{k+2} = c_{k+1} / (k+2).